Amostragem de Sinais:
Conceitos, (pouca) Teoria e (algumas) Equações Fundamentais

SS, 2025/2026

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, Luis Silva

DETI/UA/IT

1 Introdução

O processamento digital de sinais analógicos é a espinha dorsal da tecnologia moderna. Embora o mundo real seja predominantemente analógico (grandezas como temperatura, velocidade, caudal, inclinação, som, luz, etc. são variáveis contínuas), esses sinais são convertidos em "bits digitais" para aproveitar a capacidade computacional e flexibilidade dos computadores digitais, bem como a maior imunidade a ruído e interferência dos sinais quando estes se encontram representados neste domínio.

Tal como ilustrado na Figura 1, antes da conversão analógico-digital propriamente dita o sinal analógico geralmente passa por algum tipo de circuito de condicionamento de sinal que executa funções como amplificação/atenuação e filtragem. O filtro passa-baixa/passa-banda é necessário para remover sinais indesejados fora da largura de banda de interesse e evitar o aliasing (detalhes mais à frente).

O sistema mostrado na Figura 1 representa um sistema online/em tempo real, ou seja, o sinal analógico à entrada do ADC é amostrado com uma certa cadência (frequência de amostragem f_s), e estas amostras são processadas pelo DSP/microcontrolador a essa mesma taxa. Para manter a operação em tempo real, o DSP/microcontrolador deve realizar todos os cálculos necessários dentro do intervalo de amostragem, $T_s = 1/f_s$, e apresentar uma amostra de saída antes da chegada da próxima amostra do ADC. No caso da figura a saída (do sistema) é também um sinal analógico pelo que é usado um DAC. Todavia esta saída (tal como a entrada) pode também ser digital, e.g. um sinal PWM, uma mensagem enviada via uma rede de comunicação (CAN,

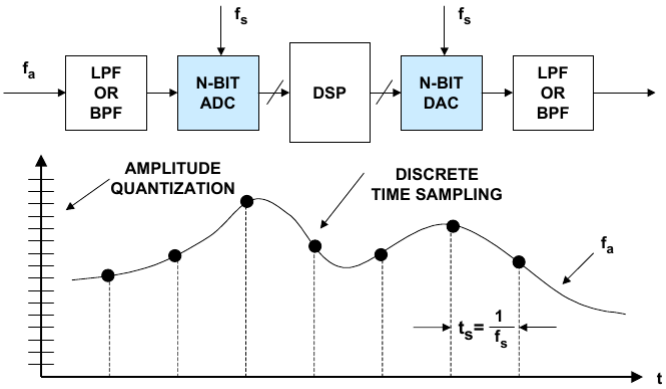

Figura 1: Processamento digital de sinais - vista geral

Ethernet, I2C, SPI, etc.). Exemplos típicos que podem ser representados esquematicamente pela Figura 1 incluem aquisição, condicionamento e transmissão de sinais (por exemplo, sensores inteligentes), controlo em malha fechada (por exemplo, sistemas de controle industrial) e filtros digitais.

A amostragem, neste contexto, é definida como o processo de converter um sinal de tempo contínuo num sinal de tempo discreto (existe também discretização no domínio do valor, mas esse tema será tratado mais à frente) **sem perda de informação**. Assim:

A questão central da teoria de amostragem é: *sob quais condições podemos representar perfeitamente um sinal de tempo contínuo através de suas amostras discretas?*

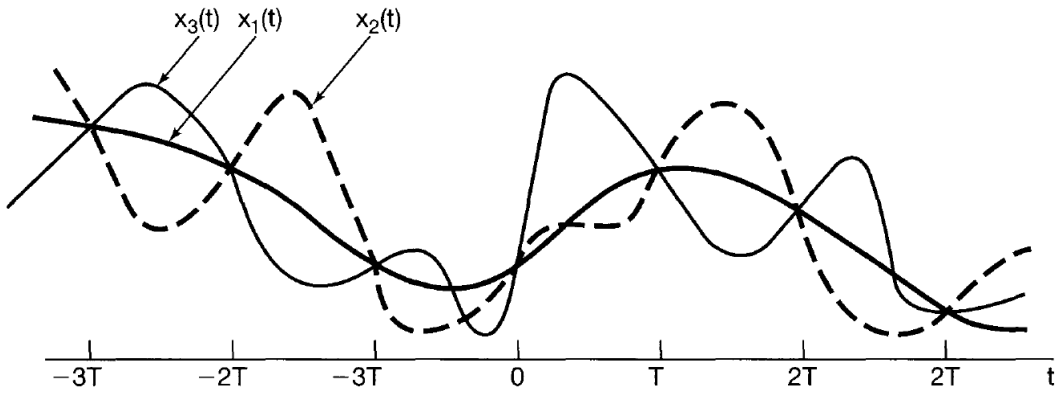

Figura 2: Amostragem incorrecta

No exemplo ilustrado na Figura 2 os 3 sinais possuem o mesmo valor nos instantes de amostragem, logo não podem ser recuperados a partir das suas amostras, existindo consequentemente perda de informação. Assim, torna-se evidente que a escolha deste parâmetro é critico.

2 Amostragem Ideal

2.1 Modelo Matemático

A amostragem ideal de um sinal $x(t)$ pode ser modelada matematicamente como a multiplicação do sinal por um trem de impulsos:

$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \tag{1}$$

onde:

- $x_s(t)$ é o sinal amostrado
- T_s é o período de amostragem
- $f_s = 1/T_s$ é a frequência de amostragem (em Hz)
- $\omega_s = 2\pi f_s = 2\pi/T_s$ é a frequência de amostragem (em rad/s)

Aplicando a propriedade de amostragem do impulso, obtemos:

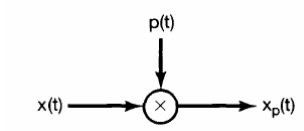

Figura 3: Amostragem por trem de impulsos

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s) \tag{2}$$

2.2 Representação no Domínio da Frequência

A transformada de Fourier do sinal amostrado é dada por:

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) \tag{3}$$

Esta equação fundamental mostra que o espectro do sinal amostrado consiste em **réplicas periódicas** do espectro original $X(j\omega)$, deslocadas por múltiplos inteiros de ω_s e escaladas por $1/T_s$.

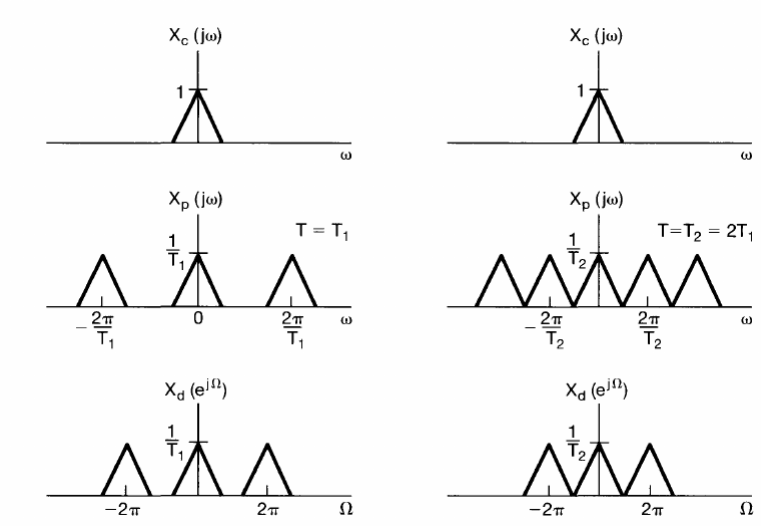

Figura 4: Replicação do espectro

Interpretação Física

A amostragem no domínio do tempo faz com que, no domínio da frequência, o espectro original seja replicado infinitamente a cada ω_s rad/s.

3 Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon

Teorema da Amostragem (Nyquist-Shannon)

Seja $x(t)$ um sinal de banda limitada com:

$$X(j\omega) = 0 \quad \text{para} \quad |\omega| > \omega_M$$

Então $x(t)$ pode ser unicamente determinado a partir de suas amostras $x(nT_s)$ se:

$$\omega_s > 2\omega_M \quad \text{ou equivalentemente} \quad f_s > 2f_M$$

onde ω_M (ou f_M) é a frequência máxima presente no sinal.

3.1 Conceitos Fundamentais

- **Taxa de Nyquist:** $\omega_N = 2\omega_M$ ou $f_N = 2f_M$. Se o sinal for amostrado a uma taxa superior a esta, a sequência de tempo discreto resultante não está sujeita a aliasing.
- **Frequência de Nyquist:** $\omega_{Nyq} = \omega_s/2$ ou $f_{Nyq} = f_s/2$ é a frequência máxima que pode ser representada sem ambiguidade para uma dada taxa de amostragem.
- **Condição de Nyquist:** Para amostragem sem perda de informação:

$$f_s > 2f_M \quad \Leftrightarrow \quad f_M < \frac{f_s}{2} \tag{4}$$

4 Aliasing

4.1 Definição e Causa

O **Aliasing** ocorre quando a condição de Nyquist não é satisfeita, isto é, quando $\omega_s \leq 2\omega_M$. Neste caso, as réplicas espectrais sobrepõem-se,como ilustrado na Figura 5 causando distorção (irreversível).

Efeito de Aliasing

Quando ocorre aliasing, componentes de frequência acima de $f_s/2$ aparecem como componentes de frequência mais baixas no sinal amostrado. Uma frequência $f_0 > f_s/2$ aparece como:

$$f_{alias} = |f_0 - k \cdot f_s|$$

onde k é escolhido tal que $f_{alias} < f_s/2$.

4.2 Fórmula Geral de Aliasing

Para uma componente de frequência f_0 amostrada a f_s, a frequência aparente após amostragem é:

$$f_{aparente} = f_0 - k \cdot f_s \tag{5}$$

onde $k = \text{round}(f_0/f_s)$ é escolhido para que $|f_{aparente}| \leq f_s/2$.

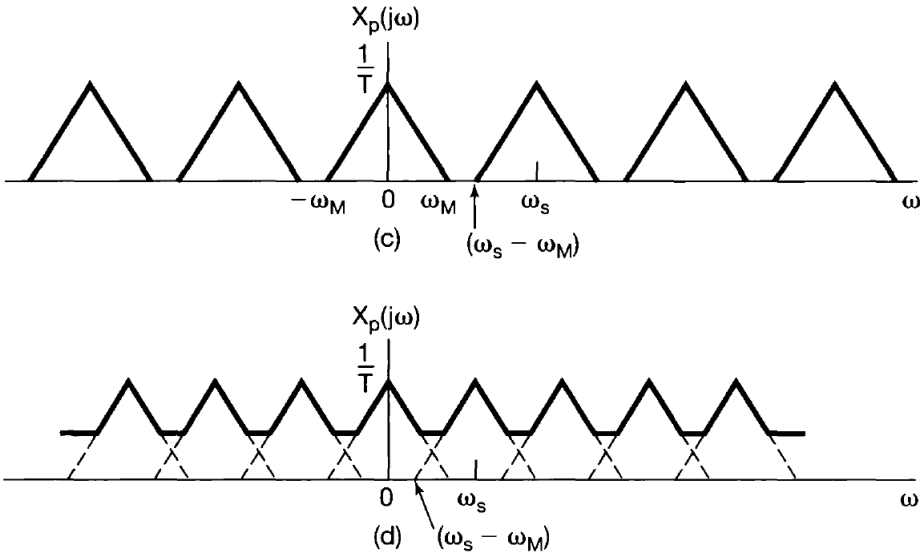

Figura 5: Efeito da sub-amostragem no domínio a frequência

4.3 Prevenção de Aliasing

Na prática, os sinais reais não são perfeitamente limitados na frequência. Assim, para prevenir aliasing:

1. **Filtro Anti-Aliasing:** Aplicar um filtro passa-baixo analógico ao sinal antes da amostragem:

$$H_{AA}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} \tag{6}$$

   onde $\omega_c < \omega_s/2$.

2. **Sobre-amostragem:** Usar $f_s \gg 2f_M$ (tipicamente $f_s = (2.5 \text{ a } 4) \times 2f_M$).

O uso de sobre-amostragem é muito comum e tem várias implicações, positivas e negativas.

- (+) Os filtros passa-baixo reais não são ideais, logo não anulam as componentes espectrais na banda de corte, mas antes atenuam-nas. Ao elevar a frequência de amostragem aumenta-se a atenuação a estas frequências indesejadas
- (+) Reduz a distorção causada pelo "zero-order-hold" (detalhes mais à frente).
- (-) Todavia é mais intensivo do ponto de vista computacional e de hardware AD/DA.

5 Reconstrução de Sinais

5.1 Reconstrução Ideal

Se a condição de Nyquist for satisfeita, o sinal original pode ser perfeitamente reconstruido (i.e., sem perda de informação) usando um filtro passa-baixo ideal:

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leq \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases} \tag{7}$$

5.2 Fórmula de Interpolação de Whittaker-Shannon

No domínio do tempo, a reconstrução ideal é dada pela fórmula de interpolação:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right) \tag{8}$$

onde a função sinc é definida como:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \tag{9}$$

Interpretação da Reconstrução

Cada amostra $x(nT_s)$ contribui para o sinal reconstruido através de uma função sinc centrada em $t = nT_s$. A soma de todas estas contribuições reproduz exatamente o sinal original.

5.3 Métodos Práticos de Reconstrução

Na prática, a interpolação sinc ideal não é realizável devido à sua duração infinita. Métodos práticos incluem:

5.3.1 Retenção de Ordem Zero (Zero-Order Hold - ZOH)

$$x_{ZOH}(t) = x(nT_s), \quad nT_s \leq t < (n+1)T_s \tag{10}$$

Resposta em frequência:

$$H_{ZOH}(j\omega) = T_s \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2\pi}\right) e^{-j\omega T_s/2} \tag{11}$$

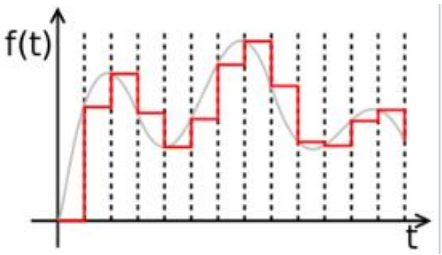

Figura 6: Reconstrução com ZOH

Note que este método gera na saída sinais descontínuos, tal como ilustrado na Figura 6.

5.3.2 Retenção de Primeira Ordem (First-Order Hold - FOH)

Interpolação linear entre amostras consecutivas:

$$x_{FOH}(t) = x(nT_s) + \frac{t - nT_s}{T_s}[x((n+1)T_s) - x(nT_s)] \tag{12}$$

para $nT_s \leq t < (n+1)T_s$.

Como se pode observar na Figura 7, a reconstrução linear resulta numa saída sem descontinuidades ("piecewise-linear waveform"), que se aproxima mais do sinal original.Note-se, todavia, que a derivada do sinal de saída é descontinua. A complexidade de realização deste tipo de interpolação é superior à do ZoH.

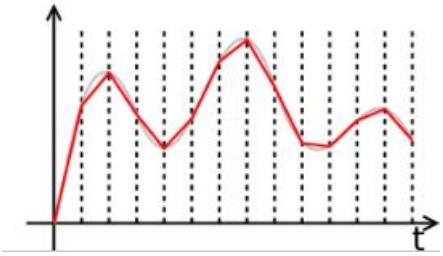

Figura 7: Reconstrução com interpolação linear

5.3.3 Interpolação Spline

Usa polinómios de ordem superior (tipicamente cúbicos) para ligar as amostras, garantindo continuidade das derivadas. Note que a interpolação linear gera um sinal contínuo, mas com derivada descontínua. Este tipo de interpolação gera sinais muito próximos dos originais, todavia à custa de uma complexidade substancialmente superior à dos método anteriores.

6 Casos Especiais e Extensões

6.1 Sobreamostragem e Subamostragem

6.1.1 Sobreamostragem (Upsampling)

Aumentar a taxa de amostragem por um fator L:

$$y[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = 0, \pm L, \pm 2L, \ldots \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{13}$$

Seguido de interpolação (filtragem passa-baixas).

6.1.2 Subamostragem (Downsampling, Decimation)

Reduzir a taxa de amostragem por um fator M:

$$y[n] = x[nM] \tag{14}$$

Deve ser precedido de filtragem anti-aliasing com frequência de corte π/M.

7 Relações Importantes

7.1 Conversão entre Frequências

$$\omega = 2\pi f \quad \text{(rad/s)} \tag{15}$$

$$\Omega = \omega T_s = 2\pi f T_s = \frac{2\pi f}{f_s} \quad \text{(frequência digital, rad)} \tag{16}$$

$$f_{norm} = \frac{f}{f_s} \quad \text{(frequência normalizada)} \tag{17}$$

8 Exemplos Práticos

8.1 Exemplo 1: Áudio Digital

Para áudio de qualidade CD:

- Banda audível: $f_M \approx 20$ kHz
- Taxa de Nyquist: $f_N = 2 \times 20 = 40$ kHz
- Taxa de amostragem padrão: $f_s = 44.1$ kHz (sobreamostragem de 10%)

8.2 Exemplo 2: Sinal Sinusoidal

Para $x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$:

- Frequência máxima: $f_M = f_0$
- Taxa mínima: $f_s > 2f_0$
- Se $f_s = 2f_0$ exatamente, a reconstrução depende da fase ϕ

8.3 Exemplo 3: Produto de Cosenos

Para $x(t) = \cos(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t)$:
Usando identidade trigonométrica:

$$x(t) = \frac{1}{2}[\cos((\omega_1 + \omega_2)t) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t)] \tag{18}$$

Frequência máxima: $f_M = \frac{\omega_1+\omega_2}{2\pi}$ (assumindo $\omega_1, \omega_2 > 0$)

9 Resumo das Equações Principais

Equações Fundamentais de Amostragem

Sinal Amostrado (Domínio do Tempo):

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

Espectro do Sinal Amostrado (Domínio da Frequência):

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

Relações Fundamentais:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad \text{(frequência de amostragem em Hz)}$$

$$\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T_s} \quad \text{(frequência de amostragem em rad/s)}$$

2. Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon

Condição de Amostragem Sem Perda:

$$f_s > 2f_M \quad \text{ou} \quad \omega_s > 2\omega_M$$

Taxa de Nyquist:

$$f_N = 2f_M \quad \text{ou} \quad \omega_N = 2\omega_M$$

Frequência de Nyquist:

$$f_{Nyq} = \frac{f_s}{2} \quad \text{ou} \quad \omega_{Nyq} = \frac{\omega_s}{2}$$

Condição para Sinal Banda-Limitada:

$$X(j\omega) = 0 \quad \text{para} \quad |\omega| > \omega_M$$

3. Aliasing

Frequência com Aliasing:

$$f_{alias} = |f_0 - k \cdot f_s|$$

onde k é escolhido tal que $f_{alias} < f_s/2$

Frequência Aparente:

$$f_{aparente} = f_0 - k \cdot f_s, \quad k = \text{round}\left(\frac{f_0}{f_s}\right)$$

Filtro Anti-Aliasing Ideal:

$$H_{AA}(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}, \quad \omega_c < \frac{\omega_s}{2}$$

4. Reconstrução de Sinais

Filtro de Reconstrução Ideal:

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leq \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases}$$

Fórmula de Interpolação (Whittaker-Shannon):

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

Função Sinc:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

Forma Alternativa:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \cdot \frac{\sin(\omega_s(t - nT_s)/2)}{\omega_s(t - nT_s)/2}$$

5. Métodos Práticos de Reconstrução

Retenção de Ordem Zero (ZOH):

$$x_{ZOH}(t) = x(nT_s), \quad nT_s \leq t < (n+1)T_s$$

$$H_{ZOH}(j\omega) = T_s \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T_s}{2\pi}\right) e^{-j\omega T_s/2}$$

Retenção de Primeira Ordem (FOH - Linear):

$$x_{FOH}(t) = x(nT_s) + \frac{t - nT_s}{T_s}[x((n+1)T_s) - x(nT_s)]$$

para $nT_s \leq t < (n+1)T_s$

6. Conversão de Taxas de Amostragem

Sobreamostragem (Upsampling) por fator L:

$$y[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = 0, \pm L, \pm 2L, \ldots \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Subamostragem (Downsampling) por fator M:

$$y[n] = x[nM]$$

Frequência de Corte para Anti-Aliasing em Downsampling:

$$\omega_c = \frac{\pi}{M} \quad \text{ou} \quad f_c = \frac{f_s}{2M}$$

8. Conversões de Frequência

Frequência Angular (rad/s):

$$\omega = 2\pi f$$

Frequência Digital (rad):

$$\Omega = \omega T_s = 2\pi f T_s = \frac{2\pi f}{f_s}$$

Frequência Normalizada:

$$f_{norm} = \frac{f}{f_s}$$

Relação entre Frequências:

$$-\pi \leq \Omega \leq \pi \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{f_s}{2} \leq f \leq \frac{f_s}{2}$$

11. Casos Especiais Importantes

Sinal Sinusoidal:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) \quad \Rightarrow \quad f_M = \frac{\omega_0}{2\pi}, \quad f_s > 2f_M$$

Produto de Cossenos:

$$\cos(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t) = \frac{1}{2}[\cos((\omega_1 + \omega_2)t) + \cos((\omega_1 - \omega_2)t)]$$

$$f_M = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2\pi}$$

Função Sinc:

$$x(t) = \mathrm{sinc}(Bt) \quad \Rightarrow \quad f_M = \frac{B}{2}, \quad f_s > B$$

10 Bibliografia principal

- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
- Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition. California Technical Publishing, San Diego, California